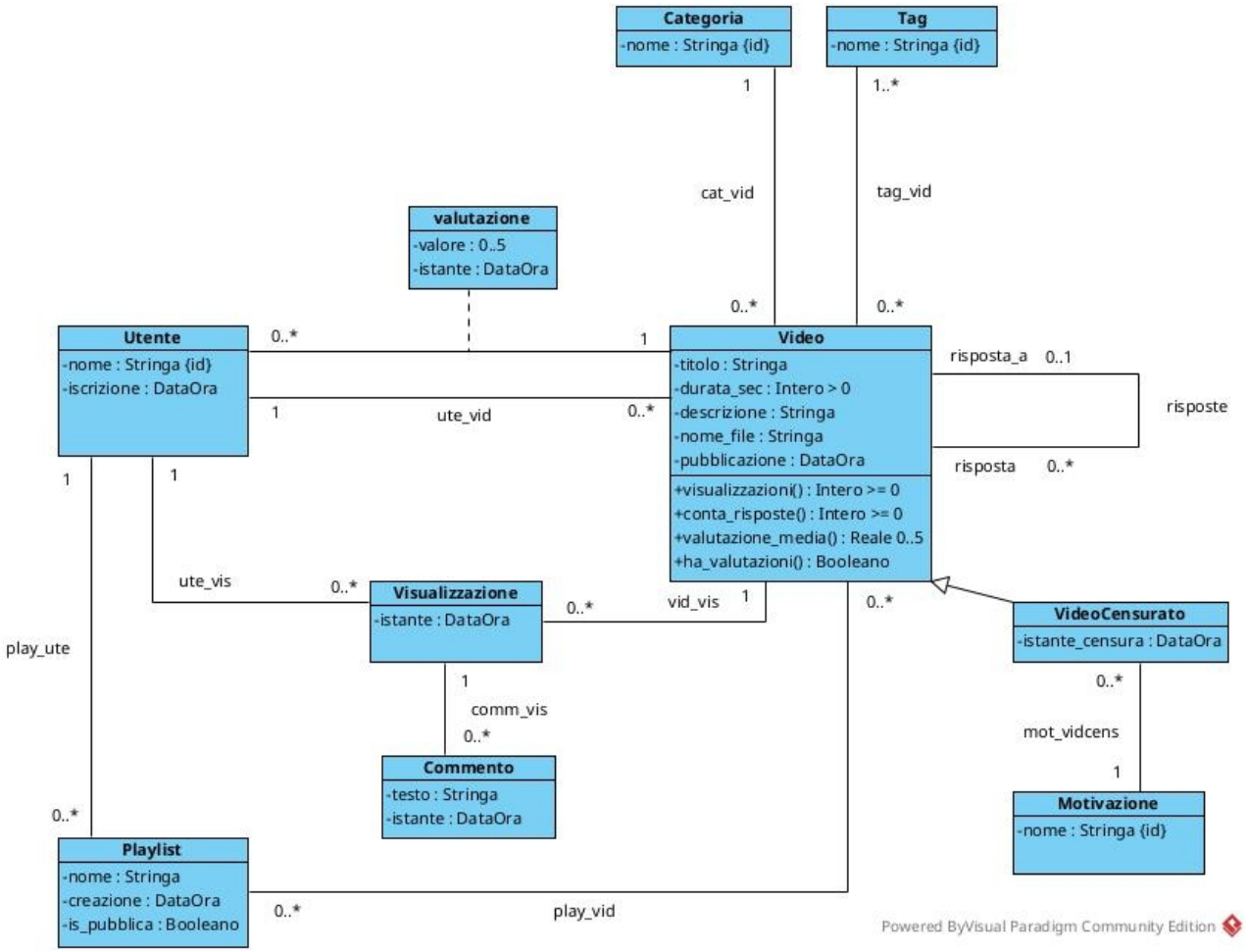
TUTUBBI

DIAGRAMMA DELLE CLASSI



SPECIFICA DELLE CLASSI

- Classe Utente

[V.Utente.no_valutazione_video_proprio]

Sia v:Video tale che (this, v):ute_vid, allora:

- non può esistere il link (this,v):valutazione.

[V.Utente.valutazione_solo_se_visualizzato]

Sia v:Video tale che esiste il link (this, v):Valutazione, allora:

deve esistere almeno un oggetto vis:Visualizzazione tale che:

- (this, vis):ute_vis
- (vis, v):vid_vis

[V.Utente.no_valutazione_video_censurato]

Sia v:Video di classe più specifica VideoCensurato, allora:

- non può esistere un link

(this, v):valutazione.istante >= v.istante_censura

[V.Utente.valutazione_video_pubblicato]

Sia v:Video tale che (this, v):valutazione, deve essere:

- (this, v):valutazione.istante >= v.pubblicazione

[V.Utente.valutazione_dopo_registrazione]

Per ogni v:Video tale che (this, v):valutazione, deve essere:

- this.iscrizione <= (this,v):valutazione.istante

[V.Utente.visualizzazione_dopo_registrazione]

Per ogni vis:Visualizzazione tale che

(this, vis):ute_vis, deve essere:

- this.iscrizione <= vis.istante

- Classe Visualizzazione

[V.Visualizzazione.dopo_pubblicazione_video]

Sia v:Video tale che (v, this):vid_vis, deve essere:

- v.pubblicazione <= this.istante

[V.Visualizzazione.no_video_censurato]

Sia v:Video di classe più specifica VideoCensurato, allora

per ogni link (v, this):vid_vis deve valere:

- this.istante < v.istante_censura

- Classe Commento

[V.Commento.dopo_visualizzazione]

sia vis:Visualizzazione tale che (this, vis):comm_vis, deve essere:

- this.istante >= vis.istante

[V.Commento.non_dopo_censura]

siano vis:Visualizzazione e vid:Video tali che:

- (this, vis):comm_vis
- (vid, vis):vid_vis

se vid è di classe più specifica VideoCensurato, deve essere:

- this.istante < vid.istante_censura

- Classe Playlist

[V.Playlist.no_video_censurati]

sia v:Video di classe più specifica VideoCensurato, allora:

- non può esistere il link (this, v):play_vid

[V.Playlist.utente_iscritto]

sia u:Utente tale che (this, u):play_ute, deve essere:

- this.creazione >= u.iscrizione

- Classe Video

[V.Video.no_risposta_video_caricato_stesso_utente]

per ogni v1:Video e v2:Video tali che

(v1:risposta_a, v2:risposta):risposte

Siano u1:Utente ed u2:Utente tali che:

- (u1, v1):ute_vid
- (u2, v2):ute_vid

allora deve essere u1 != u2

[V.Video.no_risposta_se_stesso]

per ogni v1:Video e v2:Video tali che

(v1:risposta_a, v2:risposta):risposte, allora:

- v1 != v2

[V.Video.risposte_non_simmetriche]

per ogni v1:Video, v2:Video:

se esiste il link (v1:risposta_a, v2:risposta):risposte, allora

non deve esiste il link (v2:risposta_a, v1:risposta)

[V.Video.no_cicli_risposta]

le risposte non devono formare cicli

visualizzazioni(): Intero >= 0

pre:

nessuna

post:

Sia V l'insieme di oggetti vis:Visualizzazione tale che:

- (this, vis):vid_vis

result = numero di elementi in V

conta_risposte(): Intero >= 0

pre:

nessuna

post:

sia RISP l'insieme degli oggetti vid:Video tali che:

- (this:risposta_a, vid:risposta):risposte

result = il numero degli elementi in RISP

valutazione_media(): Reale 0..5

```
pre:
    nessuna
post:
    sia VAL l'insieme degli oggetti val:(u:Utente,
    this):valutazione

    se |VAL| > 0:
        sia m = Sommatoria del val.valore per ogni
        elemento val in VAL / |VAL|
        result = m
    altrimenti:
        result = 0
```

ha_valutazione(): Booleano

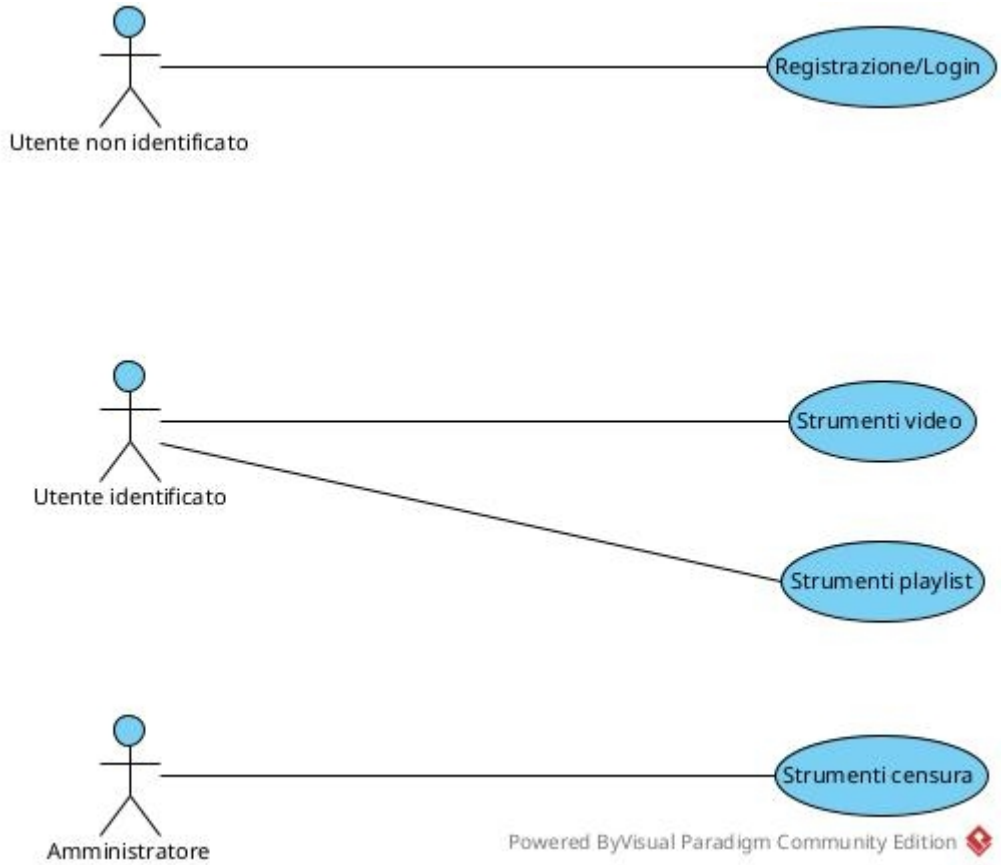
```
pre:
    nessuna
post:
    sia VAL l'insieme degli oggetti val:(u:Utente,
        this):valutazione

    se |VAL| = 0:
        result = false
    altrimenti:
        result = true
```

- Classe VideoCensurato

[V.VideoCensurato.dopo_pubblicazione]

```
deve essere:
    - this.pubblicazione <= this.istante_censura
```

DIAGRAMMA DEGLI USE-CASE



SPECIFICA DEGLI USE-CASE

- Use-Case Registrazione/login

registrazione(nome:Stringa): Utente

pre:

non deve esistere alcun u:Utente tale che:

- u.nome = nome

post:

viene creato e restituito un oggetto result:Utente tale che:

- result.nome = nome
- result.iscrizione = adesso

```

- Use-Case Strumenti video
    pubblica_video(
        tit:Stringa,
        durata:Intero > 0,
        desc:Stringa,
        nome_f:Stringa,
        cat:Categoria,
        instag:Tag[1..*]
        vid:Video [0..1]
    ): Video
        pre:
            sia u:Utente l'istanza dell'attore che ha invocato lo use-case
                deve essere u.iscrizione <= adesso

            se vid è valorizzato:
                vid non deve essere di classe più specifica VideoCensurato
                inoltre, non deve essere:
                    - (u, vid):ute_vid
        post:
            viene creato e restituito un oggetto result:Video tale che:
                - result.titolo = tit
                - result.durata_sec = durata
                - result.descrizione = desc
                - result.nome_file = nome_f
```

- result.pubblicazione = adesso

se vid è valorizzato:

viene creato il seguente link

- (result:risposta, vid:risposta_a):Risposte

vengono creati i seguenti link

- (cat, result):cat_vid

per ogni oggetto tag:Tag in instag:

- (tag, result):tag_vid

- (u, result):ute_vid

visualizza_video(v:Video): Visualizzazione

pre:

v non deve essere di classe più specifica VideoCensurato

post:

viene creato e restituito un oggetto result:Visualizzazione tale che:

- result.istante = adesso

sia u:Utente l'istanza dell'attore che ha invocato lo use-case

vengono creati i seguenti link:

- (u, result):ute_vis

- (v, result):vid_vis

rilascia_valutazione(v:Video, val:Intero 0..5):

pre:

v non deve essere di classe più specifica VideoCensurato

sia u:Utente l'istanza dell'attore che ha invocato lo use-case

non deve esistere il seguente link:

- (u, v):ute_vid

sia VIS l'insieme degli oggetti vis:Visualizzazione tali che:

- (u, vis):ute_vis

sia VISVID il sottoinsieme di VIS tale che:

- (v, vis):vid_vis

il numero degli elementi di VISVID deve essere maggiore di 0

post:

viene creato un oggetto result:(u,v):valutazione tale che:

- result.valore = val
- result.istante = adesso

rilascia_commento(tes:Stringa, vis:Visualizzazione): Commento

pre:

sia u:Utente l'istanza dell'attore che ha invocato lo use-case, deve essere:

(u, vis):ute_vis

sia v:Video tale che:

- (v, vis):vid_vis

allora v non deve essere di classe più specifica VideoCensurato

post:

viene creato e restituito un oggetto result:Commento tale che:

- result.testo = tes
- result.istante = adesso

vengono creati i seguenti link:

- (result, vis):comm_vis

mostra_cronologia(): Video[0..*]

pre:

nessuna

post:

sia u:Utente l'istanza dell'attore che ha invocato lo use-case

sia VID l'insieme degli oggetti vid:Video tali che:

- vid non è di classe più specifica VideoCensurato
- (u, vis:Visualizzazione):ute_vis
- (vid, vis):vid_vis

VID sarà ordinato in ordine decrescente in base al vis.istante

dell'ultimo link (vid, vis:Visualizzazione):vid_vis

riferito all'utente che ha invocato lo use-case per ogni elemento in VID

se il numero di elementi in VID è 0:

- result = nulla

altrimenti:

- result = VID

cerca_video(

cat:Categoria,

instag:Tag[0..*]

v:Intero 0..5 [0..1]

): Video[0..*]

```
pre:
    nessuna
post:
    se instag e v non sono valorizzati:
        Sia VIDCAT l'insieme degli oggetti vid:Video
        tali che:
            - vid non è di classe più specifica
                VideoCensurato
            - (cat, vid):cat_vid

        sia VIDCATRISP il sottoinsieme di VIDCAT tale
        che:
            - vid.conta_risposte() è massimo

        result = VIDCATRISP

    altrimenti:
        Sia VIDCATTAG l'insieme degli oggetti vid:Video
        tale che:
            - vid non è di classe più specifica
                VideoCensurato
            - (cat, vid):cat_vid
            - (tag, vid):tag_vid per almeno un tag:Tag
                all'interno di instag
```

Sia VIDVAL il sottoinsieme di VIDCATTAG tale che:

- vid.valutazione_media() >= v

oppure

- vid.ha_valutazioni() = false

result = VIDVAL

- Use-Case Strumenti playlist

crea_playlist(n:Stringa, pub:Booleano, insvid:Video[0..*]): Playlist

pre:

per ogni oggetto vid:Video all'interno dell'insieme insvid deve essere:

- vid non è di classe più specifica VideoCensurato

post:

sia u:Utente l'istanza dell'attore che ha invocato lo use-case

viene creato e restituito un oggetto result:Playlist tale che:

- result.nome = n
- result.creazione = adesso
- result.is_pubblica = pub

vengono creati i seguenti link:

- (result, u):play_ute
- per ogni vid:Video in insvid:

  (result, vid):play_vid

visualizza_playlist(u:Utente): Playlist[0..*]

pre:

u non deve essere uguale all'istanza dell'attore che ha invocato

lo use-case

post:

sia P l'insieme degli oggetti p:Playlist tali che:

- (p, u):play_utente
- p.is_pubblica = true

result = P

- Use-Case Strumenti censura

censura_video(v:Video, mot:Motivazione): VideoCensurato

pre:

nessuna

post:

l'oggetto v viene reso di classe più specifica VideoCensurato con:

v.istante_censura = adesso

e viene restituito

viene creato il seguente link:

- (mot, v):mot_vidcens

vengono eliminati tutti i link del tipo:

- (p:Playlist, v):play_vid

per ogni p esistente